

Fisica della Materia

Modulo 1 (Prof.B.Fraboni)

Esercizio 1

Si consideri la transizione $^3S_1 \rightarrow ^3P_1$ in un gas di atomi di Magnesio. Determinare il numero di righe in cui si separa la transizione sotto l'effetto di un campo magnetico B esterno:

- a) Inferiore al campo prodotto dall'interazione spin-orbita
- b) Estremamente intenso
- c) Tenere conto, nel caso di campo estremamente intenso, degli effetti dell'interazione spin-orbita (al termine perturbativo più basso)

Esercizio 2

L'energia potenziale di una molecola di HCl ha una dipendenza dalla distanza internucleare data da:

$$E(R) = E_b(e^{-2a(R-R_0)} - 2e^{-a(R-R_0)})$$

Con $E_b = 4.43 \text{ eV}$; $R_0 = 0.128 \text{ nm}$ e $a = 19 \text{ nm}^{-1}$

- a) Determinare la distanza di equilibrio $= R_u$
- b) Determinare la forza (in N) necessaria per allontanare i due nuclei a una distanza $= 12 \times 10^{-12} \text{ m}$ dalla posizione di equilibrio.
- c) Calcolare, utilizzando l'approssimazione armonica, l'energia di punto zero vibrazionale armonica.
- d) Determinare il momento di inerzia della molecola.